

XIMOD Architect

Lietotāja rokasgrāmata

Rīks FOMOD instalētāju izveidei Bethesda spēļu modifikācijām

Skyrim • Fallout • Starfield • Oblivion • Morrowind

Versija 1.0.0

Daudzplatformas: Windows • Linux • macOS



Saturs

1. Pārskats4

- 1.1 Kas ir XIMOD Architect?4
- 1.2 FOMOD formāts4
- 1.3 Instalācija un prasības5
- 1.4 Failu struktūra5

2. Darba uzsākšana7

- 2.1 Programmas palaišana7
- 2.2 Interfeisa pārskats7
- 2.3 Jauna projekta izveide7
- 2.4 Projekta atvēršana un saglabāšana7
- 2.5 Pirmā palaišana8
- 2.6 Logu un tastatūras navigācija8

3. Izvēlnes9

- 3.1 Izvēlne „Fails”9
- 3.2 Izvēlne „Opcijas”9
- 3.3 Izvēlne „Palīdzība”10

4. Funkcijas sīkāk11

- 4.1 Cilne „Mod Info”11
- 4.2 Cilne „Instalēšanas soļi”12
- 4.3 Cilne „Nepieciešamās instalācijas”13
- 4.4 Cilne „Nosacījumu instalācijas”13
- 4.5 Logs „Iestatījumi”13
- 4.6 Skripti pirms un pēc saglabāšanas14
- 4.7 Logs „Par programmu”15
- 4.8 FOMOD failu ģenerēšana15
- 4.9 Tulkojumu redaktors16
- 4.10 XML redaktors18
- 4.11 Fontu pārvaldība18
- 4.12 Divu FOMOD failu apvienošana19
- 4.13 Izplatīšanas arhīva eksportēšana19
- 4.14 Logs „Properties”19
- 4.15 Komandrindas režīms (CLI)20

5. FOMOD tagu atsauces21

- 5.1 Fails info.xml21
- 5.2 ModuleConfig.xml fails21

6. Sīks faila ModuleConfig.xml apraksts24

- 6.1 Kā instalētājs nolasa failu24
- 6.2 Sakne un galvene24
- 6.3 Failu instalēšana24
- 6.4 Soļi, grupas un opcijas25
- 6.5 Opcijas tips un tās darbība26
- 6.6 Karodziņi, atkarības un nosacījumu instalācijas26

7. ModuleConfig.xml piemēri28

- 7.1 Vienkāršs piemērs — nepieciešamie faili28
- 7.2 Ekskluzīva izvēle — SelectExactlyOne28
- 7.3 Nosacījuma instalēšana — karodziņi29

Pielikumi30

- A pielikums — Config.ini fails30

B pielikums — Tastatūras saīsnes	30
C pielikums — Vārdnīca	31
D pielikums — Pilnīgs FOMOD piemērs	33
D.1 info.xml	33
D.2 ModuleConfig.xml	33
E pielikums — Licence un pateicības	38

1. Pārskats

1.1 Kas ir XIMOD Architect?

XIMOD Architect ir daudzplatformu rīks, kas paredzēts FOMOD instalētāju izveidei Bethesda spēļu modiem (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind utt.). Tas ļauj vizuāli izveidot pilnīgu instalācijas vedni — soļus, opciju grupas, spraudņus, nosacījumu failus — un pēc tam automātiski ģenerēt standartizētus XML failus, kurus modu pārvaldnieki spēj interpretēt.

Lietojumprogramma atbalsta vienpadsmit spēles, kas definētas failā `Categories.json`: trīs „Skyrim” izdevumus („Legendary”, „Special Edition” un „VR”), „Fallout 3”, „Fallout: New Vegas”, „Fallout 4” un „Fallout 4 VR”, „Oblivion” un „Oblivion Remastered”, „Morrowind”, kā arī „Starfield”. Tā kā šis fails ir ārējs un rediģējams, sarakstu var paplašināt, nekompilējot lietojumprogrammu no jauna.

Programmatūra ir sākotnējā „FOMODCreationTool” pārrakstīta Rust valodā. Šī pārstrādāšana nodrošina labāku veiktspēju, identisku darbību Windows, Linux un macOS vidē, kā arī modernu saskarni. „XIMOD Architect” izceļas arī ar ļoti attīstītu internacionalizācijas sistēmu: saskarni var tulkot daudzās valodās, dinamiski ielādējot katrai rakstības sistēmai piemērotos fontus.

Galvenās funkcijas ir šādas:

- pilnīgu FOMOD instalācijas pakotņu izveide;
- vairāku soļu instalācijas vedņi;
- plugin grupas ar dažādiem atlases veidiem (tieši viens, vismaz viens, jebkurš utt.);
- nosacījumu atbilstoša failu instalēšana, pamatojoties uz lietotāja izvēli;
- atkarības modeļi, kas nosaka spraudņa tipu;
- "karodziņu" (nosacījumu karodziņu) sistēma, kas kontrolē instalācijas gaitu;
- pielāgotie skripti, kas tiek izpildīti pirms vai pēc saglabāšanas;
- daudzvalodu saskarne un dinamiskie fonti;
- natīvs, caurspīdīgs sākuma ekrāns.

1.2 FOMOD formāts

FOMOD („Fallout Mod”) ir standarta formāts modifikāciju instalētājiem Bethesda spēlēm. FOMOD instalētājs balstās uz diviem XML failiem, kas atrodas apakšmapē ar nosaukumu „fomod”:

- `info.xml` — modifikācijas metadati: nosaukums, autors, versija, tīmekļa vietne, apraksts, kategorija.
- `ModuleConfig.xml` — instalācijas konfigurācija: soļi, grupas, spraudņi, faili, nosacījumi.

XIMOD Architect izveidotie faili ir saderīgi ar galvenajiem modu pārvaldniekiem:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

Piezīme — *fomod* mapes nosaukums, kā arī failu `info.xml` un `ModuleConfig.xml` nosaukumi ir noteikti specifikācijā un moduļu pārvaldnieki tos atpazīst tieši tādā veidā. Tos nekādā gadījumā nedrīkst pārdēvēt.

1.3 Instalēšana un prasības

Sistēmas prasības (orientējošas):

Punkts	Ieteikums
Sistēma	Windows 10 vai jaunāka versija, Linux (jaunākā glibc versija) vai macOS 11 vai jaunāka versija.
Ekrāns	Ar OpenGL 3.3 saderīga grafiskā karte (egui „glow” renderētājs).
RAM	Daži simti MB — lietojumprogramma ir viegla.
Diska vieta	Daži desmiti MB, atkarībā no Noto fontiem un iestatījumiem, kas norādīti assets/ mapē.

Windows

Ievietojiet vienā mapē izpildāmo failu ximod-architect.exe, mapu assets (dati, lokalizācijas, fontu faili, attēli, ikonas) un, pēc izvēles, failu assets/images/splash.png sākuma ekrānam. Lietojumprogrammas ikona tiek iegulta izpildāmajā failā kompilācijas laikā. Pēc tam palaidiet ximod-architect.exe.

Linux

Instalācijas skripts ir pieejams mapē packaging/linux:

```
# Instalēšana visā sistēmā (nepieciešams sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Instalēšana pašreizējam lietotājam
./packaging/linux/install.sh --user
```

Kompilēšanai no avota ir nepieciešams Rust 1.70 vai jaunāka versija, un Linux sistēmā — šādas attīstības bibliotēkas: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxcbcommon-dev, libssl-dev un libx11-dev.

macOS

Skripts izveido izplatīšanai gatavu lietojumprogrammas paketi (.app):

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Pakete „XIMOD Architect.app” tiek izveidota mapē „dist”. Pēc tam ar utilītu „hdiutil” var izveidot diska attēlu (.dmg).

1.4 Failu struktūra

Izpildāmajam failam pievienotā failu struktūra ir šāda:

ximod-architect(.exe)	→ izpildāmais fails
Config.ini	→ konfigurācija (tiek izveidota pirmajā palaišanas reizē)
assets/ data/ Categories.json	→ spēles un Nexus kategorijas

Languages.json	→ 6 777 valodas (endonīmi, ISO kodi, fonts)
Countries.json	→ 244 valstis (nosaukumi, karogi, oficiālās valodas)
CountryLanguages.json	→ valodas, kuras runā katrā valstī
locales/	→ tulkojumi (viena mape katrai valodai)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ pieejamas 32 valodas
fonts/	→ Noto fonts (viens katrai rakstības sistēmai)
icons/	→ lietojumprogrammu ikonas
images/	
splash.png	→ sākuma ekrāns
svg/	→ valstu karogi (244 SVG faili)

2. Sākums

2.1 Lietojumprogrammas palaišana

Palaižot programmu, XIMOD Architect vispirms parāda caurspīdīgu sākuma ekrānu ar izbalēšanas efektu, kura ilgums ir regulējams (pēc noklusējuma — divas sekundes; ekrānu var atspējot). Pēc tam atveras galvenais logs, kas tiek izvietots centrā uz galvenā ekrāna. Tā sākotnējais izmērs ir norādīts konfigurācijas failā (pēc noklusējuma 1280 × 800) un nedrīkst būt mazāks par 800 × 600. Virsraksta joslā tiek parādīts lietojumprogrammas nosaukums, aiz kura seko tās versijas numurs.

2.2 Interfeisa pārskats

Galvenais logs sastāv no trim daļām:

- **izvēlnes josla** augšā: „Fails”, „Opcijas” un „Palīdzība” (skatīt 3. nodaļu);
- **cilņu zona** centrā, kurā apvienoti četri darba paneļi: Mod Info, Install Steps, Required Installs un Conditional Installs (skatīt 4. nodaļu);
- **stāvokļa josla** apakšā: pa kreisi — pēdējais ziņojums (palaišanas brīdī: „Gatavs”); pa labi — ja projektā ir nesaglabātas izmaiņas, dzeltenais punkts, aiz kura seko teksts „Pārveidots”.

Saskarnes izskatu (tumša, gaiša vai sistēmas tēma, fontu izmērs, valoda) var iestatīt logā „Iestatījumi”, kas aprakstīts § 4.5.

2.3 Jauna projekta izveide

Instalētāja izveide parasti notiek saskaņā ar šādiem soļiem:

- **Jauns projekts** — izvēlne „Fails” → „Jauns”, pēc tam izvēlieties sakņu direktoriju, kurā atrodas jūsu modifikācijas faili (poga „Pārlūkot...” cilnē „Modifikācijas informācija”).
- **Aizpildiet informāciju** — cilnē „Mod Info” ievadiet modifikācijas nosaukumu, autoru, versiju, spēli, kategoriju, tīmekļa vietni, galvenes attēlu un aprakstu.
- **Veidojiet vedni** — cilnē „Instalēšanas soļi” pievienojiet soļus, pēc tam opciju grupas, tad spraudņus.
- **Saistiet failus** — katram spraudnim pievienojiet instalējamos failus vai mapes; galamērķis tiek aprēķināts automātiski.
- **Noteikt nosacījumus** — izmantojiet karodziņus un nosacījumu instalācijas, lai pielāgotu instalāciju lietotāja izvēlei.
- **Saglabājiet** — izvēlne „Fails” → „Saglabāt” (Ctrl+S): XIMOD Architect izveido mapi „fomod” un tajā ieraksta failus „info.xml” un „ModuleConfig.xml”.

2.4 Projekta atvēršana un saglabāšana

Saglabāšana vienmēr izveido fomod apakšmapes saknes direktorijā, pēc tam tajā ieraksta abus XML failus UTF-8 formātā. Komanda „Saglabāt” paliek atspējota, kamēr nav definēts saknes direktorijs.

Ir pieejami divi atvēršanas režīmi. „Atvērt mapi...” lūdz norādīt saknes direktoriju un ielādē projektu no tā fomod apakšmapes. „Atvērt failu...” tieši lūdz norādīt XML failu: saknes katalogs tiek noteikts automātiski (pieņemot, ka fails atrodas „fomod” apakšmapē). Lasot failu, XIMOD Architect automātiski atpazīst faila kodējumu (UTF-8 — gan ar, gan bez baitu secības marķiera, kā arī UTF-16), kas ļauj atvērt arī ar citiem rīkiem izveidotus instalētājus.

Katrs veiksmīgi atvērtais projekts tiek pievienots nesen atvērto failu saraksta augšgalā, kas ir pieejams izvēlnē „Fails” → „Nesenie” un ko var pārvaldīt iestatījumu cilnē „Nesenie faili”.

2.5 Pirmā palaišana

Pirmajā palaišanas reizē XIMOD Architect sākas angļu valodā un automātiski atver iestatījumu logu, lai lietotājs varētu izvēlēties savu valsti un pēc tam valodu.

Šo darbību nosaka atslēga FirstStartfailā „Config.ini”: tās vērtība ir 0, kamēr sākotnējā konfigurācija nav saglabāta, un mainās uz 1, tiklīdz pirmo reizi tiek nospiesta poga „Saglabāt”. Turpmākās palaišanas notiek tieši izvēlētajā valodā.

Ja lietotājs aizver logu, nospiežot „Atcelt”, atslēgas vērtība paliek 0, un logs atkal atveras nākamajā palaišanas reizē.

2.6 Brīvi logi un navigācija ar tastatūru

Vairāki rīki atveras **brīvos (neatkarīgos) logos**: „Valsts izvēle”, „Īpašības” logs, tulkojumu redaktors un XML redaktors. Katru no tiem var brīvi pārvietot un mainīt izmēru, tostarp otrajā ekrānā, un tie darbojas līdzās galvenajam logam.

Centrēšana un saglabāšana — pirmoreiz, kad brīvais logs tiek atvērts, tas tiek centrēts attiecībā pret XIMOD galveno logu. Ja lietotājs to pārvieto vai maina izmēru, tā pozīcija un izmērs tiek saglabāti, kad logs tiek aizvērts (un kad programma tiek izslēgta), un pēc tam atjaunoti nākamajā atvēršanas reizē. Šie iestatījumi tiek saglabāti failā Config.ini, sadaļā [WindowPositions] (skatīt A pielikumu). Pats galvenais logs atceras savu izmēru, bet ne savu pozīciju: tas paliek centrēts katrā palaišanas reizē.

Aizvēršana ar Esc — Esc taustiņš aizver gan aktīvo brīvo logu, gan galvenā loga modālos dialogus („Iestatījumi”, „Par programmu”, apstiprinājuma logu, validācijas ziņojumu, skriptus); apstiprinājuma gadījumā Esc darbojas kā „Atcelt” un nekad neizpilda darbību. Ir divi izņēmumi: tulkošanas redaktors (lai izvairītos no tā nejaušas aizvēršanas rakstīšanas laikā) un XIMOD galvenais logs neaizveras, nospiežot Esc.

Navigācija ar tastatūru — sarakstus logā „Properties”, tulkošanas redaktora tabulu un valstu izvēlnes karogu tabulu var pilnībā vadīt ar tastatūru: bultu taustiņus (un ciparu tastatūru), Page Up/Page Down, Home/End, Enter un Tab/Shift+Tab. Katram logam raksturīgās detaļas ir aprakstītas attiecīgajās sadaļās un apkopotas B pielikumā.

Filtru dzēšana — katram „Filter:” laukam pa labi atrodas dzēšanas ikona (sarkans krustiņš), kas ar vienu klikšķi iztukšo filtru.

3. Izvēlnes

Izvēlņu joslā ir trīs izvēlnes: „File”, „Options” un „Help”. Norādītās saīsnes darbojas visā programmā (taustiņš „Ctrl” atbilst taustiņam „Cmd” operētājsistēmā macOS). Izvēlnes un saīsnes netiek ņemtas vērā, kamēr ir atvērts modālais logs.

3.1 Izvēlne „Fails”

Komanda	Tastatūras saīsne	Apraksts
Jauns	Ctrl+N	Atjauno projektu. Ja ir nesaglabātas izmaiņas, vispirms tiek lūgts apstiprinājums.
Atvērt mapi...	Ctrl+O	Izvēlas saknes direktoriju un ielādē projektu no tā fomod apakšmapes.
Atvērt failu...	Ctrl+Shift+O	Izvēlas XML failu tieši; saknes katalogs tiek noteikts automātiski.
Saglabāt	Ctrl+S	Izveido fomod/info.xml un fomod/ModuleConfig.xml. Funkcija ir atspējota, kamēr nav definēts saknes katalogs.
Apvienot FOMOD...	—	Pievieno pašreizējam projektam cita FOMOD soļus, nepieciešamos failus un nosacītās instalācijas. Funkcija ir atspējota, kamēr nav atvērts neviens projekts. Skatīt § 4.12.
Eksportēt izplatīšanas arhīvu...	—	Izveido FOMOD un pēc tam saspiež visu saknes direktoriju .zip arhīvā, kas ir gatavs publicēšanai. Funkcija ir atspējota, kamēr nav definēts saknes direktorijs. Skatīt § 4.13.
Nesenie	—	Apakšizvēlne, kurā uzskaitīti pēdējie atvērtie projekti. Ja saraksts ir tukšs, tiek parādīts "(tukšs)".
Iziet	Ctrl+Q	Aizver lietojumprogrammu. Izietot, konfigurācija tiek saglabāta.

3.2 Izvēlne „Opcijas”

Komanda	Īsslēgums	Apraksts
Iestatījumi	Ctrl+,	Atver logu „Iestatījumi” (valsts, valoda, tēma, fonts utt.). Skatīt § 4.5.
Skripts „Pre-Save“...	—	Rediģē skriptu, kas tiek izpildīts pirms saglabāšanas. Skatīt § 4.6.
Skripts pēc saglabāšanas...	—	Rediģē skriptu, kas tiek izpildīts pēc saglabāšanas. Skatīt § 4.6.
Tulkojums...	—	Atver saskarnes tulkošanas redaktoru. Skatīt § 4.9.
XML redaktors	—	Apakšizvēlne, kas nodrošina piekļuvi failiem info.xml un ModuleConfig.xml. Skatīt § 4.10.

Komanda	Īsslēgums	Apraksts
FOMOD validēšana	—	Pārbauda projektu un ModuleConfig.xml atbilstību ModConfig 5.0 shēmai, pēc tam parāda detalizētu atskaiti. Skatīt § 4.8.
Īpašības...	—	Atver tikai lasāmo valstu/valodu datubāzes pārļūku. Skatīt § 4.14.

3.3 Palīdzības izvēlne

Komanda	Īssavienojums	Apraksts
Par	F1	Parāda logu „Par” (nosaukums, versija, licence). Skatīt § 4.7.

4. Funkcijas sīkāk

4.1 Cilne „Mod Info”

Šajā cilnē ir apkopota modifikācijas metadati un saknes direktorija izvēle.

Darba telpa — rindā „Galvenā mape:” tiek parādīta darba mape (vai „(Izvēlieties mapi)”, ja tā nav definēta). Poga „Pārlūkot...” ļauj to izvēlēties.

Metadatu lauki ir šādi:

Lauks	Loma
Modifikācijas nosaukums	Instalētāja parādītais nosaukums (obligāts).
Autors	Modifikācijas autora vārds.
Versija	Versijas numurs (jaunam projektam pēc noklusējuma ir 1.0.0).
Spēles nosaukums	Mērķa spēle, izvēlēta no saraksta, kas ņemts no Categories.json.
Kategorija	Modifikācijas kategorija. Atkarīga no izvēlētās spēles; pretējā gadījumā tiek piedāvāts noklusējuma saraksts (Animācija, Bruņas, Audio, Tekstūras, Ieroči utt.).
Tīmekļa vietne	Modifikācijas lapas adrese.
Galvenes attēls	Attēls, kas redzams instalētāja augšdaļā. Poga „Pārlūkot...” un „Dzēst”; tiek parādīts priekšskatījums. Ceļš tiek saglabāts attiecībā pret saknes direktoriju.
Apraksts	Modifikācijas apraksts (vairākrindu lauks).

Piezīme — jebkura izmaiņa laukā statusa joslā atzīmē projektu kā „Modificēts”.

Nexus saite — blakus izvēlei „Spēles nosaukums” atrodas poga „Nexus ↗”, kas tieši pārlūkprogrammā atver izvēlētās spēles Nexus Mods lapu (izveidota, izmantojot tās „slug”). Tā darbojas tikai tad, ja izvēlētajai spēlei ir slug.

Saraksti „Spēles nosaukums” un „Kategorija” tiek ņemti no ārējā faila assets/data/Categories.json, ko var rediģēt bez atkārtotas kompilācijas. Katra spēle tur ir aprakstīta ar identifikatoru, nosaukumu, Nexus „slug” un tās kategoriju sarakstu:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 Sadaļa „Instalēšanas soli”

Šī ir instalācijas vedņa sirds. Tā balstās uz trīs līmeņu hierarhiju: soli → grupas → spraudņi. Rinda ar cilnēm augšā attēlo solus; poga „+” pievieno soli (pēc noklusējuma nosaukts par „Solis N”). Zem soļa nosaukuma (ko var rediģēt) un pogas „Dzēst soli” ekrāns ir sadalīts divās kolonnās: pa kreisi atrodas grupas un spraudņi, pa labi — izvēlēta spraudņa informācija.

Grupas un izvēles veidi

Katrā grupai ir nosaukums un atlasē veids, kas nosaka, cik daudz opciju gala lietotājs varēs atzīmēt. Pieejami pieci veidi:

Tips	Nozīme
SelectExactlyOne	Lietotājam ir jāizvēlas tieši viena opcija.
SelectAtMostOne	Ne vairāk kā viena izvēle (vai neviena).
Izvēlēties jebkuru	Jebkurš opciju skaits (noklusējuma vērtība).
SelectAll	Ir atlasītas visas opcijas.
SelectAtLeastOne	Vismaz viena opcija.

Poga „Pievienot grupu” un „Dzēst grupu” pārvalda sarakstu; jaunai grupai pēc noklusējuma ir tips „Izvēlēties jebkuru”.

Pārkārtošana — parādīšanas secība tiek pielāgota, neizveidojot visu no jauna: soļu cilnēs ir bultiņas „◀” / „▶”, ar kurām var pārvietot pašreizējo soli, un katrai grupai, kā arī katram spraudnim ir bultiņas „▲” / „▼”, ar kurām to var pārvietot sarakstā par vienu pozīciju uz augšu vai uz leju.

Plugini un noklusējuma tipi

Plugins ir lietotājam piedāvāta opcija. Tam ir nosaukums, apraksts, attēls (priekšskatījums, pogas „Pārlūkot...” un „Dzēst”) un noklusējuma tips:

Tips	Nozīme
Pēc izvēles	Neobligāta opcija (noklusējuma).
Obligāts	Opcija, kas vienmēr tiek instalēta.
Ieteicams	Ieteicamā, bet neobligātā iespēja.
Nav izmantojama	Neizmantojama opcija.
Varētu būt izmantojama	Potenciāli izmantojama opcija atkarībā no apstākļiem.

Plugina faili

Sadaļā „Avots” četru kolonnu tabulā (Tips, Avots, Galamērķis, Prioritāte) tiek parādīti spraudņa instalētie faili un mapes. Sarakstu var pārvaldīt, izmantojot pogas „Pievienot failu”, „Pievienot mapi” un „Noņemt”. Galamērķis tiek aprēķināts automātiski, balstoties uz avotu: spraudņa fails (.esp, .esm, .esl, .ba2) tiek novietots saknes direktorijā ar savu nosaukumu, savukārt citiem failiem ceļš tiek saīsināts līdz pirmajai zināmajai Bethesda mapei (tekstūras, tīkli, skaņa, skripti, interfeiss utt.). Failiem jāatrodas saknes direktorijā.

Nosacījumu karodziņi

Sadaļā „Flag name:” varat plug-inam piešķirt karodziņus (pāri „nosaukums = vērtība”). Kad gala lietotājs izvēlas plug-inu, tiek iestatīti tā karodziņi; tie var noteikt soļa redzamību, plug-ina tipu (atkarības modeli) vai nosacījumu failu instalēšanu. Sarakstu pārvalda pogas „Pievienot karodziņu” un „Noņemt karodziņu”.

Automātiskā aizpildīšana — atzīmju un atkarību nosaukuma un vērtības laukos, rakstot, tiek piedāvāts ieteikumu izvēlne, kas balstās uz projektā jau esošajiem elementiem, tādējādi novēršot rakstīšanas kļūdas, kas nemanāmi traucētu saskaņošanu. Failu atkarībai vērtība piedāvā stāvokļus „Aktīvs” / „Neaktīvs” / „Trūkst”. Ieteikumi nav saistoši: joprojām var brīvi ievadīt jaunu vērtību.

4.3 Cilne „Obligātās instalācijas”

Šajā cilnē ir uzskaitīti faili un mapes, kas tiek instalēti sistemātiski, neatkarīgi no lietotāja izvēles. Tajā ir tā pati četru kolonnu tabula (Tips, Avots, Galamērķis, Prioritāte) un tās pašas pogas „Pievienot failu”, „Pievienot mapi” un „Noņemt”, kādas ir spraudņa failu sadaļā.

4.4 Cilne „Nosacījumu instalācijas”

Šajā cilnē ir sagrupēti modeļi: katrs modelis instalē failu kopumu tikai tad, ja ir izpildīti tā nosacījumi. Rinda ar cilnēm „Modelis N” ļauj pievienot („+”) vai noņemt („—”) modeli.

Izvēlētajam paraugam:

- **Operators** — „Un” vai „Vai”: kā tiek apvienotas parauga atkarības.
- **Atkarības** — nosacījumu saraksts, kas ir tipa „Flag” ([Flag] nosaukums = vērtība) vai „File” ([File] nosaukums (stāvoklis)). Sarakstu pārvalda pogas „Pievienot atkarību” un „Noņemt atkarību”.
- **Faili** — četru kolonnu tabula ar failiem, kas tiek instalēti, ja nosacījumi ir izpildīti.

4.5 Logs „Iestatījumi”

Pieklūstams caur „Opcijas” → „Iestatījumi” (Ctrl+.). Tajā ir divas cilnes: „Vispārīgi” un „Nesenie faili”. Iestatījumi tiek saglabāti failā Config.ini.

Cilne „Vispārīgi” ir sadalīta divās kolonnās.

Kreisā kolonna — valsts karogs un tās nosaukums:

Element	Loma
Karogs	Uzklīkšķinot uz attēla, atveras valstu izvēlne (skatīt zemāk).
Valsts nosaukums	Valsts nosaukums izvēlētajā valodā (endonīms). Lauciņš, kuru nevar rediģēt, tiek parādīts divās rindās.

Labā kolonna — saskarnes iestatījumi:

Iestatījums	Apraksts
Valoda	Saskarnes valoda, kas tiek piemērota nekavējoties. Lauciņš paliek neaktīvs, kamēr nav izvēlēta valsts; pēc tam tajā tiek piedāvātas valodas, kuras lieto šajā valstī.
Tēma	Tumša, gaiša vai sistēmas.
Fontu izmērs	Saskarnes teksta izmērs.

Iestatījums	Apraksts
Rindu pārtraukumu apstrāde	Interpretē \n sekvences aprakstos.
Maksimālais pēdējo failu skaits	Saglabāto ierakstu skaits.
Loga platums / augstums	Galvenā loga saglabātie izmēri.

Valsts izvēle — noklikšķinot uz karoga, atveras logs „Valsts izvēle”, kurā 244 karogi ir attēloti kā tabula ar vertikālu un horizontālu ritināšanu. Tas ir brīvs logs, kas atvēršanās brīdī tiek centrēts galvenajā logā (sk. § 2.6). Lauciņā „Filtrs:” varat sašaurināt sarakstu pēc franču nosaukuma, angļu nosaukuma vai valsts koda; ikona „iztīrīt” (sarkans krustiņš) lauciņa labajā pusē ar vienu klikšķi iztīra filtru. Valsts nosaukums parādās zem katra karoga.

Tabulā var pārvietoties arī **ar tastatūru**: bultu taustiņi (vai ciparu tastatūras taustiņi 8/2/4/6) pārvieto atlases rāmi, taustiņi „Page Up”/„Page Down” pārvietojas par vienu ekrāna lappusi, taustiņi „Home”/„End” pāriet uz pirmo un pēdējo karogu, taustiņi „Tab” un „Shift+Tab” pārvietojas uz priekšu un atpakaļ par vienu karogu, taustiņš „Enter” apstiprina izceltu valsti, bet taustiņš „Esc” aizver logu. Sīkāka informācija sniegta B pielikumā.

Valsts izvēle nosaka piedāvāto valodu sarakstu: XIMOD izmanto failu „CountryLanguages.json”, kurā uzskaitītas visas katrā valstī runātās valodas — līdz pat 844 Papuas-Jaungvinejā, tādēļ nolaižamais saraksts ir jāpārlūko.

4.6 Skripti pirms un pēc saglabāšanas

XIMOD Architect var automātiski palaist skriptu saglabāšanas brīdī: skriptu pirms saglabāšanas, kas tiek palaists tieši pirms FOMOD failu ierakstīšanas, un skriptu pēc saglabāšanas, kas tiek palaists tieši pēc tam. Tie kalpo, lai automatizētu ar modifikācijas ģenerēšanu saistītos uzdevumus — piemēram, vecu arhīvu tīrīšanu pirms saglabāšanas, izlaiduma numura palielināšanu vai modifikācijas automātisku iepakojšanu arhīvā, kas ir gatavs publicēšanai, tiklīdz FOMOD ir ierakstīts.

Tos var rediģēt, izvēloties „Options” → „Pre-Save Script...” un „Options” → „Post-Save Script...”. Logā tiek parādīts palīdzības teksts, pieejamo makro saraksts, ievades lauks ar fiksētu platuma fontu, kā arī pogas „Save” un „Cancel”. Abu skriptu saturs tiek saglabāts failā „Config.ini” (atslēgas „PreSaveScript” un „PostSaveScript”) un tādējādi tiek saglabāts no vienas sesijas līdz nākamajai.

Kā tas darbojas: saglabāšanas brīdī XIMOD vispirms aizstāj makrokomandas ar to vērtībām, ieraksta rezultātu pagaidu failā, pēc tam to palaista ar sistēmas interpretatoru — .bat komandu failu, ko Windows vidē palaida cmd, vai .shapvalka skriptu, ko Linux un macOS vidē palaida sh. Pēc tam pagaidu fails tiek dzēsts. Pirmssaglabāšanas skripts tiek palaists pirms XML failu ierakstīšanas, pēcsaglabāšanas skripts — tieši pēc tam; skripts, kas atstāts tukšs, vienkārši tiek ignorēts.

Pirms izpildes skripta tekstā tiek aizstāti šādi makroi:

Makro	Aizstājamā vērtība
\$MODNAME\$	Modifikācijas nosaukums.
\$MODAUTHOR\$	Autora nosaukums.
\$MODVERSION\$	Modifikācijas versija.
\$MODROOT\$	Saknes direktorija ceļš.

Makro	Aizstājamā vērtība
\$DATE\$	Pašreizējais datums (GGGG-MM-DD).
\$TIME\$	Pašreizējais laiks (HH:MM:SS).
\$RANDOM\$	Izsoles skaitlis.

Piemērs — skripts pirms saglabāšanas (Windows)

Izdzēsiet .rar arhīvus, kas jau atrodas modifikācijas saknes direktoriā, lai pirms saglabāšanas sāktu no tukšas mapes:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Piemērs — skripts pēc saglabāšanas (Windows)

Kad FOMOD ir ierakstīts, automātiski saspiežiet visu modifikācijas saturu .rar arhīvā, nosaucot to pēc modifikācijas nosaukuma un versijas, izmantojot WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Rinda pa rindai: d: pārslēdzas uz D: disku, cd "\$MODROOT\$" pārvietojas uz modifikācijas sakni, tad WinRAR izveido arhīvu (-r rekursīvi, -ep1, lai neiekļautu augšējā līmeņa direktoriju koku) ar nosaukumu, piemēram, Dawnlight_1.2.0.rar.

Linux / macOS ekvivalents

Linux un macOS sistēmās skripts tiek interpretēts kā čaulas skripts. Tādu pašu pēc saglabāšanas veicamo arhivēšanu var veikt, piemēram, ar zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Piezīme — Šie skripti izpilda reālas sistēmas komandas ar jūsu lietotāja tiesībām; tādas komandas kā del vai rm ir destruktīvas. Pirms to izmantošanas reālā modā, pārbaudiet tās kādā izmantojamā projektā.

4.7 Logs „Par programmu”

Šo logu var atvērt, izvēloties „Palīdzība” → „Par” (F1). Tajā ir norādīts lietojumprogrammas nosaukums, tās versijas numurs, īss apraksts („Daudzplatformas rīks FOMOD instalētāju izveidei Bethesda spēļu modifikācijām”) un piezīme „Licencēts saskaņā ar MIT”. To aizver, nospiežot pogu „OK”.

4.8 FOMOD failu ģenerēšana

Saglabājot, XIMOD Architect pārvērš projektu divos standartizētos XML failos, kas tiek saglabāti UTF-8 formātā fomod apakšmapē.

Pirms saglabāšanas projekts tiek pārbaudīts: ja tajā ir neatbilstības (trūkstošs modifikācijas nosaukums, trūkstošs solis vai nepieciešamais fails, solis vai grupa bez nosaukuma, grupa bez spraudņa), logā tiek parādīts to saraksts un piedāvāta iespēja „Saglabāt tomēr” — saglabāšana nekad netiek bloķēta, kas ļauj apzināti saglabāt nepabeigtu projektu.

Shēmas validācija — papildus šai projekta pārbaudei tiek veikta ģenerētā ModuleConfig.xml strukturālā pārbaude atbilstoši ModConfig 5.0 shēmai, kas ir rakstīta Rust valodā (bez ārēja XSD dzinēja): elementu hierarhija un kardinalitāte, obligātie atribūti un uzskaitījuma vērtības (izvēles un spraudņu tipi, failu stāvokļi, operatori). Katra novirze tiek norādīta pēc rindas un kolonnas. Tai var piekļūt trīs veidos: izmantojot komandu „Options → Validate FOMOD”, kas parāda pilnu atskaiti; tiešsaistē XML redaktorā, tiklīdz dokuments ir pareizi veidots; un integrēti saglabāšanas apstiprinājuma logā.

Fails info.xml satur metadatus, kas atrodas <fomod>saknes elementā: nosaukumu (Name), autoru (Author), versiju (Version), tīmekļa vietni (Website), aprakstu (Description), kategoriju (Groups) un spēli (Game). Elements „Game” ir XIMOD-specifisks paplašinājums, ko moduļu pārvaldnieki nekaitīgi ignorē un kas kalpo, lai atjaunotu pareizo kategoriju sarakstu, veicot pārlādēšanu.

ModuleConfig.xml apraksta instalāciju, kas atrodas <config>saknes elementā: moduļa nosaukums, galvenes attēls, nepieciešamie faili (requiredInstallFiles), soļi (installSteps → group → plugin) un nosacījumu instalācijas (conditionalFileInstalls). Katrs spraudnis apraksta savu aprakstu, attēlu, nosacījumu karodziņus, failus un tipu. Atkarības tiek apvienotas ar operatoru „And” vai „Or”.

4.9 Tulkošanas redaktors

Šis rīks, kas pieejams izvēlnē „Options” → „Translation”, ļauj tulkot saskarni, manuāli neredzējot failus, kā arī labot esošo tulkojumu.

Loga virsraksts

Lauciņš	Loma
Karodziņš	Valsts izvēle, kas nosaka tulkojamo valodu sarakstu.
Valsts endonīms	Valsts nosaukums tulkotajā valodā, kas tiek attēlots ar izvēlēto fontu.
Valodas nosaukums	Valodas nosaukums pašā šajā valodā (piemēram, "Français").
Autors	Tulkotāja vārds.
Attēlotā valoda	2. ailē norādītā atsaucē valoda (starp tām, kurām jau ir main.ftl fails).
Tulkojamā valoda	Mērķvaloda, kas izvēlēta no valsts valodām.
Fonts	Šai valodai izmantotais fonts. Poga „Pārlūkot...” atver failu izvēlni, kas atrodas mapē assets/fonts.
Google Fonts	Atver vietni fonts.google.com pārlūkprogrammā.

Svarīgs ierobežojums: fontam jābūt instalētam mapē assets/fonts. Citur esošs fonts tiek noraidīts, jo programma to ielādē, izmantojot ceļu, kas ir relatīvs attiecībā pret šo mapi, un nākamajā palaišanas reizē to neatrastu. Ja fonts trūkst, pirms tā izvēles tas ir jālejupielādē no Google Fonts un jākopē šajā mapē.

Tāpat var tulkot tikai valodu, kurai ir **ISO 639-3 kods**: tieši šis kods nosaka tulkojumu mapes nosaukumu un saista valodu ar tās fontu un atsaucē datiem. Pretējā gadījumā saglabāšanas pogas ir atspējotas.

Tulkojumu tabula — trīs kolonnas:

1. kolonna	2. kolonna	3. kolonna
Atslēga (neredzējama)	Apzīmējums parādītajā valodā	Tulkojuma ievades lauks

Tokenu aizsardzība: elementi, kas nedrīkst tikt tulkoti (makroi, piemēram, \$MODNAME\$, mainīgie, piemēram, { \$num }), nekad neparādās nemainītā veidā 2. ailē un tiek saglabāti automātiski.

- Token teksta sākumā vai beigās: tiek paslēgts, pēc tam atkārtoti ievietots saglabāšanas brīdī.
- Teksta vidū esošais simbols: aizstāts ar kompaktu atzīmi [[1]], [[2]]... — saglabāt un pārvietot.

Lietojumprogrammas nosaukums (atslēga app-title) ir apzināti izslēgts un nav tulkojams.

Navigācija ar tastatūru — tabulu var apkalpot bez peles (sk. B pielikumu): bultiņas uz augšu/uz leju un Page Up/Page Down pārvietoja pa rindām, Home/End pāriet uz pirmo un pēdējo, bet Enter novieto kursoru izceltās rindas ievades laukā. Pēc rediģēšanas Tab pārvietoja uz nākamo lauku, bet Shift+Tab — uz iepriekšējo, tādējādi tulkojumus var ievadīt viens pēc otra, neaizejot no tastatūras. Rindu skaits, par kuru tiek pārvietots ar taustiņiem „Page Up”/„Page Down”, automātiski pielāgojas loga augstumam.

Saglabāšana — poga „Save” saglabā failu assets/locales/<valoda>/main.ftl, kuram priekšā ir metadatu bloks, kas rakstīts kā Fluent komentāri (tādējādi fails paliek pilnībā derīgs):

```
# XIMOD Architect – tulkojuma metadati
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Virsraksts apraksta tikai **valodu**: tajā nav informācijas par valsti, jo viena un tā pati valoda tiek lietota vairākās valstīs (vācu valoda tiek lietota gan Vācijā, gan Šveicē). Valsts tiek noteikta pēc izvēlēta karoga, un XIMOD apstrādā valstu un valodu sasaisti, izmantojot failus Countries.json un CountryLanguages.json.

Endonīmu lauku aizpildīšana — kad ir izvēlēta valsts (karogs) un valoda, XIMOD aizpilda šos divus laukus:

- **Valsts endonīma nosaukums**: vienmēr tiek iegūts no Countries.json faila attiecībā uz izvēlēto valsti; tādējādi tas atbilst karogam (vācu valodā par Vāciju tiek parādīts „Deutschland”, par Šveici — „Schweiz”).
- **Valodas endonīma nosaukums**: tiek ņemts no faila galvenes (# @langname), ja tāda ir; ja tā nav — vecs fails bez galvenes vai vēl netulkota valoda — tas tiek ņemts no Languages.json.

Abi lauki paliek rediģējami: lietotājs tajos var veikt labojumus, kas pēc saglabāšanas tiek pārnesti uz atsauces failiem.

Saglabāšana atjaunina **atsauces datus**: valodas endonīmu un fontu failā „Languages.json”, kā arī valsts endonīmu failā „Countries.json” (attiecībā uz valstu/valodu pāri). Ja šai valstij valoda tur vēl nebija norādīta, tiek izveidots ieraksts.

Tā kā virsrakstā vairs nav norādīta valsts, XIMOD kopā ar failu main.ftl izveido nelielu, ar tabulatoru atdalītu failu **countryEndonyms.tsv**, kurā tiek reģistrēts valodas valsts endonīms — viena rinda katrai valstij formātā „valsts kods, valodas kods, endonīms”. Tieši šis fails ļauj atjaunot valsts endonīmu, ja ir pieejama tikai valodas mape.

Tulkojuma nosūtīšana — poga „Send...” izveido ZIP arhīvu, kurā ietilpst tulkojuma fails (main.ftl, attiecīgajā valodas mapē) un, ja tāds pastāv, pievienotais countryEndonyms.tsv fails; XIMOD atver arhīva mapi un sagatavo iepriekš aizpildītu e-pastu. Valodai raksturīgā informācija (valoda, fonts, valodas endonīms, autors) tiek nosūtīta main.ftl galvenajā rindā; valsts endonīms tiek nosūtīts failā countryEndonyms.tsv. Ne Languages.json, ne Countries.json netiek pievienoti — tiek nosūtīti tikai tie kodi, kas faktiski tiek izmantoti, tādējādi ievērojot ISO 639-3 kodu lietošanas noteikumus. Lietotājs pats pievieno failu un nosūta to: bez skaidras darbības nekādi dati neiziet no datora.

Piezīme — Paketi nosūtiet tikai tad, kad tulkojums ir pabeigts: jebkurš netulkots atslēgas vārds tiek saglabāts ar tukšu vērtību, kas pēc tam interfeisā tiktu parādīts bez teksta.

4.10 XML redaktors

Šis rīks, kas pieejams caur „Opcijas” → „XML redaktors” → „info.xml” vai „ModuleConfig.xml”, ir paredzēts pieredzējušiem lietotājiem un ļauj apskatīt un tieši rediģēt generēto XML.

Tas atveras **atsevišķā logā**, kuru var brīvi pārvietot un mainīt izmēru, tostarp uz otrā ekrāna.

Divi režīmi

- *Tikai lasīšanai* (noklusējums): XML tiek parādīts ar sintakses izcelšanu un karājošiem atkāpumiem — pārāk garas rindas tiek pārnestas, izlīdzinot tās zem rindas sākuma, tāpat kā programmā Notepad++. Galvenais logs paliek lietojams.
- *Rediģēšana* (poga „Modify”): teksts kļūst rediģējams, un galvenā loga cilnes tiek bloķētas, lai būtu pieejams tikai viens avots.

Sintakses izcelšana: tagus, atribūtu nosaukumus, citētās vērtības, komentārus, deklarācijas un tekstu atšķir ar krāsām, kas piemērotas gaišajai vai tumšajai tēmai.

Rindu numerācija: starpība starp rindām parāda numurus; pārnesuma turpinājuma rindas paliek tukšas.

Reāllaika validācija: rakstot, XML tiek nepārtraukti pārbaudīts. Zaļš indikators apstiprina, ka dokuments ir pareizi veidots; kļūdas gadījumā sarkans paziņojums norāda rindu un kolonnu, un kļūdainais simbols tiek pasvītrots.

Izmaiņu piemērošana: poga „Piemērot” atkārtoti analizē tekstu un atjaunina projektu. Kļūdas gadījumā izmaiņas tiek noraidītas, un teksts paliek rediģējams. Poga „Atcelt” atjauno tekstu no projekta.

4.11 Fontu pārvaldība

XIMOD Architect tiek piegādāts ar Noto fontu kopumu, kas aptver visas uzskaitīto valodu rakstības sistēmas un atrodas mapē assets/fonts.

Šie fonti tiek ielādēti **dinamiski**: jebkurā brīdī tiek instalēti tikai tie, kas patiešām nepieciešami, proti, interfeisa valodas fonts un izvēlētās valsts valodu fonti. Ielādes apjoms paliek neliels — lielākajai daļai valstu pietiek ar vienu fontu.

Šis mehānisms garantē pareizu nelatīņu rakstību (taju, birmiešu, amhāru, hmongu u. c.) attēlošanu, kas citādi parādītos kā tukši kvadrāti. Tas attiecas gan uz saskarni, gan uz logu „Properties” un tulkojumu redaktoru: tur attēlotās katras valodas fontu tiek ielādēti tā, lai neviens nosaukums vai apzīmējums neparādītos kā kvadrāti.

XIMOD Architect tiek piegādāts ar **32 saskarnes tulkojumiem**, katrs no kuriem aptver pilnu teksta virkņu kopumu, ieskaitot ne-latīņu rakstības: japāņu (jpn), vienkāršotā ķīniešu (zho), korejiešu (kor) un krievu (rus). Angļu (eng) un franču (fra) valodas tulkojumi ir atsauces tulkojumi, kurus uztur manuāli; pārējie tulkojumi ir iegūti no lietotāju iesniegumiem, kurus dzimtās valodas runātāji var pārskatīt, izmantojot tulkošanas redaktoru.

Ar katru valodu saistītais fonts ir norādīts failā Languages.json, un to var mainīt tulkojumu redaktorā.

4.12 Divu FOMOD apvienošana

Komanda „Fails → Apvienot FOMOD...” ļauj apvienot divus instalētājus, apvienojot to instalācijas saturu. Pašreiz atvērtā projekta loma ir saņēmēja; tādēļ tam jau iepriekš jābūt izveidotam vai atvērtam, pretējā gadījumā komanda paliks neaktīva.

Noklikšķinot, atveras failu izvēlne: izvēlieties integrējamā FOMOD (avota) ModuleConfig.xml failu. Pēc tam tā soli, nepieciešamie faili un nosacītās instalācijas tiek pievienotas saņēmēja projekta soļu beigās. Saņēmēja projekta metadati — nosaukums, autors, versija, kategorija, galvenes attēls — tiek saglabāti: tiek importēts tikai instalācijas saturs.

Pēc apvienošanas projekts tiek atzīmēts kā mainīts: neaizmirstiet to saglabāt (Ctrl+S), lai rezultātu ierakstītu FOMOD failos. Apvienošanu var atkārtot, lai secīgi integrētu vairākus FOMOD.

Piezīme — Tiek nolasīts tikai avota ModuleConfig.xml fails; tā paša metadati (info.xml) netiek importēti. Pēc apvienošanas pārbaudiet, vai prioritātes un nosacījumi paliek saskaņoti visos apvienotajos soļos.

4.13 Izplatīšanas arhīva eksportēšana

Komanda „Fails → Eksportēt izplatīšanas arhīvu...” vienā darbībā izveido arhīvu, kas ir gatavs augšupielādei (Nexus Mods vai jebkurā citā moduļu pārvaldniekā). XIMOD vispirms ieraksta FOMOD (fomod/info.xml un fomod/ModuleConfig.xml) saknes direktorijā, pēc tam saspiež visu mapi ZIP formātā. Komanda ir atspējota, kamēr nav definēts saknes direktorijs.

Izvēlne piedāvā noklusējuma nosaukumu formā „<nosaukums>-<versija>.zip” (no kura ir izņemti aizliegtie simboli); to var mainīt pirms saglabāšanas. Pēc tam statusa joslā tiek parādīts ierakstīto failu skaits un arhīva ceļš.

Arhīva struktūra — apakšmapes „fomod/” un mod faili atrodas arhīva saknē, tieši tā, kā to paredz mod pārvaldnieki. Iekšējos ceļos tiek izmantots slīpsvītru simbols „/” (saderība starp platformām).

Piezīme — nevajadzīgie faili (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) un pats arhīvs tiek automātiski izslēgti. Tāpēc pirms eksportēšanas pārliedzieties, ka visi mod faili patiešām atrodas saknes direktorijā.

4.14 Logs „Properties”

Šo neatkarīgo logu — ko var pārvietot un mainīt izmēru, tostarp uz otrā ekrāna — var atvērt, izvēloties „Options” → „Properties...”, un tas piedāvā tikai lasāmu pārlūku iebūvētajai valstu/valodu datu bāzei. Datu bāzi šeit nevar mainīt; tas ir informācijas rīks.

Cilne „Valstis”: izvēlētajai valstij logā tiek parādīts tās karogs, nosaukums franču un angļu valodā, oficiālās valodas (ar endonīmu, fontu un ISO 639-3 / 639-1 kodiem) un saraksts ar visām valodām, kuras tajā runā.

Sadaļa „Valodas”: izvēlētajai valodai logā tiek parādīti tās ISO kodi, fonts, kā arī tiek veikta atgriezeniskā meklēšana pēc valstīm, kurās šī valoda tiek lietota.

Navigācija ar tastatūru — gan valstu sarakstu, gan valodu sarakstu var pārvaldīt ar tastatūru (sk. B pielikumu): bultiņas uz augšu/uz leju, Page Up/Page Down (kuru solis pielāgojas loga augstumam), Home/End un Enter, lai atlasītu izceltu vienumu. Tab un Shift+Tab pārvieto atlasī sarakstā, nekad neapstājoties pie karoga. Katram „Filtrs:” laukam pa labi atrodas dzēšanas ikona (sarkans krustiņš), un logu var aizvērt, nospiežot taustiņu Esc.

4.15 Komandrindas režīms (CLI)

Palaižot ar argumentiem, XIMOD Architect neatver logu: tas izpilda pieprasīto komandu, pēc tam beidz darbu ar izešanas kodu (0 — veiksmīgas izpildes gadījumā, nulle — kļūdas vai validācijas anomālijas gadījumā). Šis režīms ļauj automatizēt viena vai vairāku FOMOD failu pārveidošanu un iepakojšanu skriptā vai nepārtrauktas integrācijas procesā.

Piezīme — Windows vidē, tā kā izpildāmais fails ir kompilēts kā „Windows” lietojumprogramma, tas pievienojas konsolei, kas to palaidusi (izmantojot AttachConsole), lai tur rakstītu savus ziņojumus. Lai redzētu izvadi, palaidiet to no komandu uzvednes (cmd vai PowerShell); dubultklikšķis uz CLI komandas neko neparādīs.

Pieejamās komandas ir:

Komanda	Efeks
ximod-architect validate <root>	Pārbauda direktoriju FOMOD (projekta pārbaudes un atbilstību ModConfig 5.0 shēmai); tiek atrastas visas neatbilstības. Ja tiek atrasta neatbilstība, izešanas kods ir atšķirīgs no nulles.
ximod-architect build <root>	(Pār)raksta fomod/info.xml un fomod/ModuleConfig.xml no esošā projekta.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Izveido FOMOD, pēc tam izveido .zip izplatīšanas arhīvu. Ar opciju -o var norādīt izvades ceļu; ja tā nav norādīta, arhīvs tiek izveidots pašreizējā direktorijā.
ximod-architect help	Parāda palīdzību (komandu sarakstu).
ximod-architect version	Parāda versijas numuru.

Šeit <root>apzīmē modifikācijas sakņu direktoriju (mapes, kas satur — vai saturēs — fomod apakšmapes).

5. FOMOD tagu atsauces

Šajā sadaļā ir aprakstītas tās birkas, kuras faktiski ģenerē XIMOD Architect. Abi faili ir rakstīti UTF-8 formātā (ar baitu secības zīmi) moduļa fomod apakšmapē: info.xml ir atkāpēts ar četru atstarpju soli, ModuleConfig.xml — ar tabulatoru. Lasīšanas laikā kodējums tiek noteikts automātiski, pateicoties baitu secības zīmei, kas ļauj atvērt gan UTF-8, gan UTF-16 (LE vai BE) failus, ko izveidojuši citi rīki.

5.1 Fails „info.xml”

Metadati, kas atrodas <fomod>saknes elementā. Elementi ir izvietoti tādā secībā, kā norādīts tabulā zemāk; tie, kas atzīmēti ar „ja nav tukšs”, tiek izlaisti, ja atbilstošais lauks ir atstāts tukšs.

Taga nosaukums	Saturs	Uzrakstīts
<Name>	Moduļa nosaukums.	Vienmēr
<Author>	Autors.	Ja nav tukšs
<Version>	Versija.	Ja nav tukša
<Website>	Modifikācijas lapas URL.	Ja nav tukša
<Description>	Apraksts.	Ja nav tukša
<Groups>	Moda kategorija.	Vienmēr
<Game>	Izvēlētās spēles identifikators. XIMOD-specifisks paplašinājums (ārpus FOMOD specifikācijas), ko modu pārvaldnieki ignorē.	Ja nav tukšs

Pilns piemērs:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Fails ModuleConfig.xml

Instalēšanas loģika, kas atrodas <config>saknē, kura atsaucas uz ModConfig5.0.xsd shēmu. Bloki parādās šādā secībā: moduļa nosaukums, galvenes attēls, nepieciešamie faili, instalēšanas soļi, nosacījumu instalācijas.

Sakne un galvenais attēls

Taga / atribūta	Loma
<config>	Sakne. Satur atribūtus xmlns:xsi un xsi:noNamespaceSchemaLocation (shēma ModConfig5.0.xsd).

Taga / atribūta	Loma
<moduleName>	Moduļa nosaukums, kas tiek parādīts vedņa augšdaļā.
<moduleImage path="..." />	Galvenes attēls (tukša birka, tiek rakstīta tikai tad, ja ir definēts attēls).

Faili un mapes

Taga / atribūts	Loma
<file source="..." destination="..." priority="..." />	Faila kopija. source = ceļš arhīvā (attiecībā pret sakni); destination = mērķa vieta sadaļā „Data”; priority = instalēšanas secība.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	Visa mape kopija (tie paši atribūti).
<requiredInstallFiles>	Sistēmiski instalēto failu kontainers.
<files>	Failu kontainers, kas saistīts ar opciju vai nosacījuma modeli.

Soļi un grupas

Taga / atribūts	Loma
<installSteps order="Explicit">	Soļu kontainers (tiek saglabāta definētā secība).
<installStep name="...">	Vadītāja lapa.
<visible>	Solis redzamības nosacījumi (ietver <dependencies>).
<optionalFileGroups>	Solis opciju grupu kontainers.
<group name="..." type="...">	Grupa; tips = atlases noteikums (skatīt zemāk).
<plugins order="Explicit">	Grupas opciju kontainers.

typeatribūta <group>” vērtības:

type	Ierobežojums
SelectExactlyOne	Tieši viena opcija.
SelectAtMostOne	Ne vairāk kā viena izvēle.
SelectAny	Jebkurš skaits.
SelectAll	Visi, obligāti.
SelectAtLeastOne	Vismaz viens.

Opcijas (papildinājumi)

Tag / Atribūts	Loma
<plugin name="...">	Lietotājam piedāvāta opcija.
<description>	Opcijas aprakstošais teksts (vienmēr tiek rakstīts).

Tag / Atribūts	Loma
<image path="..." />	Attēls, kas ilustrē opciju (ja ir definēts).
<conditionFlags>	Flagu kopums, kas tiek iestatīts, ja tiek izvēlēta šī opcija.
<flag name="...">value</flag>	Karodziņš: nosaukums atribūtā, vērtība saturā.
<typeDescriptor>	Apraksta opcijas tipu (vienkārša vai nosacījuma).
<type name="..." />	Vienkāršais tips (ja nav definēts atkarības modelis).
<dependencyType>	Dinamisks tips (ja pastāv modeļi).
<defaultType name="..." />	Noklusējuma tips, kas tiek piemērots, ja neviens modelis nav piemērojams.

<type>/ <defaultType>vērtības:

Tips	Ietekme vednī
Pēc izvēles	Opcija nav atzīmēta, to var brīvi aktivizēt.
Obligāta	Obligāta opcija, nevar atcelt atlasī.
Ieteicams	Opcija ir atzīmēta pēc noklusējuma, to var atzīmēt.
Nav izmantojama	Opcija ir atspējota (to nevar atlasīt).
Varētu būt izmantojama	Izmantojama, bet atzīmēta kā potenciāli riskanta.

Atkarības un nosacījumi

Tagi / atribūti	Loma
<dependencies operator="...">	Nosacījumu grupa; operators = And vai Or.
<fileDependency file="..." state="..." />	Nosacījums attiecībā uz failu; state = Active, Inactive vai Missing.
<flagDependency flag="..." value="..." />	Nosacījums par karodziņu un tā paredzēto vērtību.
<conditionalFileInstalls>	Nosacījumu instalēšanas sadaļa.
<patterns> / <pattern>	Modeļu saraksts; katrs modelis saista <dependencies> ar <files> (vai, typeDescriptor ietvaros, ar <type>).

6. Sīks ModuleConfig.xml faila izklāsts

5. nodaļā tagi tika parādīti kā atsauces tabulas. Šajā nodaļā tie tiek izskatīti viens pēc otra, vienkāršā valodā, lai izskaidrotu, ko katrs no tiem dara, kādas opcijas tas pieņem un, galvenais, kādu konkrētu ietekmi šīs opcijas atstāj uz instalācijas vedni, ko redzēs moduļa lietotājs. Nav nepieciešamas iepriekšējas zināšanas par XML: XIMOD Architect šo failu izveido jūsu vietā; tā izpratne palīdzēs jums izstrādāt uzticamākus instalētājus.

Daži vārdi par terminoloģiju. XML fails sastāv no „tagiem”, kas ietverti leņķveida iekavās. Atverošais tags `<step>` iet kopā ar aizverošo tagu `</step>`; viss, kas rakstīts starp abiem, pieder šim tagam. Tagam var būt „atribūti”, proti, iestatījumi, kas rakstīti formā `name="value"`. Tādējādi `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` ir „grupas” tags ar diviem atribūtiem. Visbeidzot, tags bez satura noslēdzas pats ar sevi, piemēram `<file ... />` (ievērojiet beigušos `/`).

6.1 Kā instalētājs nolasa failu

Kad lietotājs instalē jūsu modu, viņa pārvaldnieks (Vortex, MO2, NMM) nolasa ModuleConfig.xml no augšas uz leju un izveido vedni: virkni lapu (soļus), katrā no kurām tiek piedāvātas izvēles opciju grupas. Beigās pārvaldnieks apkopo visus failus, kas atbilst izvēlētajām opcijām, un kopē tos spēlē. Trīs lietas, kas jāpatur prātā:

- **kārtība ir svarīga:** soļi tiek parādīti tādā secībā, kādā tie parādās failā;
- opcijas **atzīmēšana neko uzreiz neinstalē:** opcijas atzīmēšana tikai reģistrē izvēli; faktiskais failu kopēšanas process notiek pašā beigās;
- **nosacījumi var ietekmēt visu:** soļa paslēpšana, opcijas stāvokļa maiņa vai papildu failu instalēšanas izraisīšana — tā ir karodziņu un atkarību loma (§ 6.6).

6.2 Sakne un galvene

`<config>` — sakne. Visa konfigurācija ietilpst vienā `<config>...</config>` tagā. Tam ir divi tehniskie atribūti (`xmlns:xsi` un `xsi:noNamespaceSchemaLocation`), kas norāda validācijas shēmu (ModConfig 5.0). Jums nekad nav jāpieskaras tiem: XIMOD vienmēr tos raksta identiski.

`<moduleName>` — moduļa nosaukums, kas tiek parādīts vedņa augšdaļā. Tas ir nosaukums, kas ievadīts cilnē „Mod Info”.

`<moduleImage path="..." />` — banera attēls, kas tiek parādīts vedņa augšdaļā. Atribūts `path` norāda tā atrašanās vietu attiecībā pret moduļa sakni (piem., `fomod\header.png`). Tag ir tukšs (tas noslēdzas pats uz sevi). Ja attēla nav, tas vienkārši netiek parādīts.

6.3 Failu instalēšana

Divas birkas apraksta to, kas tiks kopēts spēlē: `<file>` kopē vienu failu, `<folder>` kopē visu mapi ar visu tās saturu. Abas pieņem tos pašus trīs atribūtus:

Atribūts	Loma	Piemērs
source	Elementa ceļš jūsu modifikācijas arhīvā, relatīvi pret sakni.	tex\2k
destination	Vieta, kurā elements jāievieto, attiecībā pret spēles Data mapi.	textures

Atribūts	Loma	Piemērs
priority	Instalēšanas secība konflikta gadījumā (skatīt zemāk).	0

priority atribūts un tā ietekme. Tas ir skaitlis, kas nosaka kopēšanas secību, ja divas opcijas instalē failu vienā un tajā pašā vietā. Noteikums: vispirms tiek instalētas zemākas prioritātes, pēc tam — augstākas, un, tā kā pēdējā ierakstītā versija ir noteicošā, augstāka prioritāte „pārraksta” zemāko. Piemērs: ja pamata opcija instalē tekstūru ar priority="0", bet „augstas izšķirtspējas” opcija instalē to pašu tekstūru ar priority="1", paliek augstas izšķirtspējas versija, neatkarīgi no opciju parādīšanas secības. Visur atstājat 0, ja vien nav apzināta konflikta, kas jāatrisina.

Piezīme — XIMOD automātiski aprēķina galamērķi, balstoties uz avotu: programma atpazīst Bethesda mapes (tekstūras, tīklojumi, skaņas, skripti...). Parasti to nav jāievada ar rokām.

Šīs birkas parādās trīs vietās: <requiredInstallFiles>(vienmēr instalējamie faili), opcijas <files>(instalēti, ja opcija ir izvēlēta) un nosacījuma parauga <files>(instalēti, ja nosacījumi ir izpildīti).

6.4 Soļi, grupas un opcijas

Šī ir vedņa sirds. Hierarhija ir vienkārša: solis satur grupas, grupa satur opcijas.

<installSteps order="Explicit">apvieno visus soļus; order="Explicit"nozīmē „ievērot manu norādīto secību”. Katrs vedņa lappuses elements ir <installStep name="...">, kura name atribūts ir virsraksts, kas redzams lappuses augšdaļā.

<visible>— nosacīti parāda soli. Solis var tikt parādīts tikai tad, ja ir izpildīti noteikti nosacījumi; tos ievieto <visible>tagā (sk. § 6.6). Bez <visible>solis tiek parādīts vienmēr. Piemērs: parādīt soli „papildu iestatījumi” tikai tad, ja lietotājs iepriekš ir atzīmējis „ekspertu instalācija”.

<optionalFileGroups>satur soļa grupas. Katram <group name="..." type="...">ir nosaukums (sadaļas virsraksts) un, galvenais, type, kas nosaka atlases noteikumu — proti, ko lietotājam ir atļauts atzīmēt:

tips	Ko lietotājs redz un var darīt
SelectExactlyOne	Izvēles pogas: lietotājam jāizvēlas viena opcija un tikai viena. Ne nulle, ne divas. Ideāli piemērots ekskluzīviem variantiem (viena tekstūras izšķirtspēja).
SelectAtMostOne	Tāpat kā iepriekš, bet lietotājs var arī neizvēlēties neko: „vai nu variants, vai nekas”.
SelectAny	Neatkarīgas izvēles rūtiņas: lietotājs var atzīmēt, ko vien vēlas — no nevienas līdz visām. Visbiežāk sastopamais gadījums, piemēram, saliekamajiem moduļiem.
SelectAtLeastOne	Izvēles rūtiņas, bet, lai turpinātu, ir jāatzīmē vismaz viena. Novērš iespēju aiziet tukšām rokām.
SelectAll	Visas opcijas tiek automātiski atzīmētas un bloķētas: lietotājs nevar tās atzīmējumu noņemt. Tiek izmantots, lai parādītu obligātos failus, tos aprakstot.

Grupā <plugins order="Explicit">ir iekļautas opcijas, katra no tām ir <plugin name="...">(vārds "plugin" šeit nozīmē vedņa opciju, nevis .esp failu). Tās nosaukums ir etiķete, ko lietotājs atzīmē. Opcija sastāv no:

- <description>: teksts, kas parādās labajā pusē, kad opcija ir atlasīta — tur skaidri aprakstiet tās iedarbību;
- <image path="..." />: ilustrācija, kas tiek parādīta kopā ar aprakstu (pēc izvēles);
- <conditionFlags>: karodziņi, kas tiek iestatīti, izvēloties opciju (§ 6.6);
- <files>: faili, kas tiek instalēti, ja opcija ir izvēlēta;
- <typeDescriptor>: opcijas noklusējuma stāvoklis (§ 6.5).

6.5 Opcijas tips un tās darbība

Katrā opcijai ir „tips”, kas nosaka tās noklusējuma stāvokli vednī: atzīmēta vai neatzīmēta, rediģējama vai neredzējama. To apraksta <typeDescriptor>. Vienkāršā gadījumā tas satur vienu <typeName="..." />. Piecas vērtības un to ietekme:

tips	Ietekme vednī
Pēc izvēles	Noklusējumā nav atzīmēta, brīvi atzīmējama un noņemama. Tipisks gadījums.
Ieteicams	Pēc noklusējuma ir atzīmēts, bet lietotājs to var atzīmēt vai noņemt. Ieteicamajai izvēlei.
Obligāts	Atzīmēts un bloķēts: nevar atzīmēt. Būtiskai sastāvdaļai.
Nav izmantojams	Atzīme nav atzīmēta un ir bloķēta: nevar atzīmēt. Norāda uz opciju, kas pašreizējā kontekstā nav pieejama.
Varētu būt izmantojama	Var atzīmēt, bet ir atzīmēta kā potenciāli problemātiska (bieži ar brīdinājumu).

Dinamiskie tipi: <dependencyType>. Opcijas tips var mainīties atkarībā no apstākļiem. Tā vietā, lai izmantotu fiksētu <type>, jūs rakstāt <dependencyType>, kas satur <defaultTypeName="..." />(noklusējuma tips, ja nav izpildīts neviens nosacījums) un <pattern> sarakstu: katrs modelis saista nosacījumus ar <type>, kas jāpiemēro, ja tie ir patiesi.

Piemērs: opcija „ENB Ultra preset” pēc noklusējuma var būt Optional, kļūt par Recommended, ja lietotājs ir aktivizējis dinamiskās sveces, un kļūt par NotUsable, ja diskā trūkst nepieciešamā faila. Tieši šis mehānisms padara instalētāju „viedu”. Pilns piemērs ir sniegts D pielikumā.

6.6 Karodziņi, atkarības un nosacījumu instalācijas

Šie trīs jēdzieni veido FOMOD nosacījumu sistēmu — to, kas ļauj instalētājam reaģēt uz lietotāja izvēlēm.

Karodziņi — <conditionFlags> un <flag>. Karodziņš ir neliels mainīgais, ko iestatāt, izvēloties kādu opciju. Opcijas <conditionFlags> tagā ir iekļauts viens vai vairāki <flag name="...">value</flag>: „name” ir karodziņa nosaukums, bet teksts starp tagiem ir tā vērtība. Tādējādi <flag name="res">4K</flag> iestata karodziņu „res” uz „4K”, tiklīdz opcija tiek atzīmēta. Karodziņam pašam par sevi nav redzamas ietekmes: tas kalpo kā atmiņa, ko vēlāk var atkārtoti izmantot kā nosacījumu citur.

Atkarības — <dependencies operator="...">. Atkarība ir nosacījums, kas jāpārbauda. Tās ir sargrupētas <dependencies> tagā, kura operator atribūts nosaka, kā tās apvienot: And(viesiem nosacījumiem jābūt patiesiem) vai Or(pietiek ar vienu). Pastāv divu veidu nosacījumi:

Nosacījums	Ko tas pārbauda
<code><flagDependency flag="..." value="..." /></code>	Ir patiesa, ja norādītajam karogam ir tieši norādītā vērtība. Tādā veidā jūs reaģējat uz iepriekš izdarītajām izvēlēm (piemēram: karogs „res” ir vienāds ar „4K”).
<code><fileDependency file="..." state="..." /></code>	Ir patiesa atkarībā no tā, vai fails jau atrodas lietotāja spēlē vai nē.

Faila atkarības atribūtam `state` var būt trīs vērtības:

state	Nozīme
Aktīvs	Fails ir spēlē un ir ieslēgts.
Neaktīvs	Fails ir pieejams, bet ir atspējots.
Trūkst	Fails nav pieejams.

Šīm atkarībām ir trīs funkcijas: soļa redzamība (`<visible>`), opcijas dinamiskais tips (`<pattern><dependencyType>`) un zemāk minētās nosacījumu instalācijas.

Nosacījumu instalācijas — `<conditionalFileInstalls>`. Šī sadaļa, kas atrodas pēc soļiem, instalē failus tikai tad, ja ir izpildīti nosacījumi, un lietotājam nav nekas jāpārbauda tieši. Tajā ir `<pattern>`elementi, katrs no kuriem saista `<dependencies>`ar `<files>`. Ja nosacījumi atbilst patiesībai vedņa beigās, faili tiek instalēti.

Atšķirība no soļu redzamības: `<visible>`nosaka, vai lapa tiek parādīta, savukārt `<conditionalFileInstalls>`nosaka, vai faili tiek instalēti, darbojoties fonā. Tipisks gadījums: automātiski instalēt saderības labojumu tikai tad, ja lietotājs ir atzīmējis divas konkrētas opcijas (kuru karodziņi pēc tam tiek abi iestatīti).

Piezīme — Pirms atkarība var pārbaudīt karodziņu, tas vispirms jāiestata ar opciju (izmantojot `<conditionFlags>`). Tāpēc definējiet savus karodziņus soļos, pēc tam pārbaudiet tos nosacījumu modeļos.

7. ModuleConfig.xml piemēri

Zemāk minētie piemēri ilustrē visbiežāk sastopamos gadījumus. Tie atbilst XML kodam, ko faktiski ģenerē XIMOD Architect (ievilkumi vienkāršoti, lai uzlabotu lasāmību).

7.1 Minimālais piemērs — nepieciešamie faili

Modulis bez izvēles iespējām: visi faili tiek instalēti tieši.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Ekskluzīva izvēle — SelectExactlyOne

Solis, kas piedāvā izvēlēties vienu tekstūras izšķirtspēju; pēc noklusējuma tiek ieteikta 2K opcija.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

```

        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
</config>

```

7.3 Nosacījuma instalēšana — atzīmes

Opcija iestata atzīmi, ja tā ir atzīmēta; fails tiek instalēts tikai tad, ja šī atzīme ir aktīva.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">0n</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="0n"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>

```

Pielikumi

A pielikums — Config.ini fails

Konfigurācija tiek saglabāta failā Config.ini, kas atrodas blakus izpildāmajam failam. Šeit ir pilns piemērs:

```
; XIMOD Architect konfigurācija
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Iepriekš minētajiem atslēgvārdiem tiek pievienoti divi jauni: Count ry(izvēlētās valsts ISO 3166-1 alpha-3 kods) un FirstStart(skatīt § 2.5).

Sadaļa [WindowPositions]atceras brīvo logu ģeometriju (sk. § 2.6). Katram logam WinPos_<id>saglabā tā pozīciju (x, y), bet WinSize_<id>— izmēru (platumu, augstumu). Šie ieraksti tiek izveidoti tikai tad, kad lietotājs ir faktiski pārvietojis vai mainījis loga izmēru; bez tiem logs atveras centrēts attiecībā pret galveno logu. Galvenā loga izmērs tiek saglabāts sadaļā [Window](WindowWidth / WindowHeight), bet tā pozīcija — nē.

B pielikums — Tastatūras saīsnes

macOS sistēmā Ctrl taustiņš atbilst Cmd taustiņam.

Vispārējie saīsnes

Saīsne	Darbība
Ctrl+N	Jauns projekts.

Saīсне	Darbība
Ctrl+O	Atvērt mapi.
Ctrl+Shift+O	Atveriet failu.
Ctrl+S	Saglabājiēt (izveidojiēt FOMOD).
Ctrl+,	Atveriet iestatījumiē.
Ctrl+Q	Aizvērt lietojumprogrammu.
F1	Parādiēt logu „Par programmu”.

Logi un dialoglodziņi

Tastatūras saīzne	Darbība
Esc	Aizver aktīvo brīvo logu (Valsts izvēle, Īpašības, XML redaktors) vai modālo dialoglodziņu (Iestatījumi, Par programmu, apstiprinājums, validācijas ziņojums, skripti). Apstiprinājuma gadījumā darbojas kā "Atcelt". Nav ietekmes uz tulkošanas redaktoru vai galveno logu.

Saraksta navigācija — „Īpašības” un tulkošanas redaktors

Taustiņš	Darbība
↑ / ↓	Pārvieto atlasī par vienu rindu uz augšu / uz leju.
Page Up / Page Down	Pārvietoas par vienu ekrāna augstumu; solis pielāgojas loga augstumam.
Home / End	Pāriet uz pirmo / pēdējo rindu (pēdējā rinda tiek parādīta pilnībā).
Enter	Īpašības: atlasa izceltu elementu. Tulkošanas redaktors: novieto kursoru rindas ievades laukā.
Tab / Shift+Tab	Īpašības: nākamā / iepriekšējā rinda (nekad neuz karodziņu). Tulkojuma redaktors (režīmā): nākamais / iepriekšējais tulkojuma lauks.

Karogu tabula — logs „Valsts izvēle”

Taustiņš	Darbība
↑ ↓ ← → (vai 8 2 4 6)	Pārvieto atlases rāmi režģī.
Page Up / Page Down	Pārvietoas pa vienu ekrāna lappusi ar karogiem.
Home / End	Pāriet uz pirmo / pēdējo karogu (pēdējā rinda tiek parādīta pilnībā).
Tab / Shift+Tab	Nākamais / iepriekšējais karogs.
Enter	Apstiprina atzīmēto valsti.
Esc	Aizver logu.

C pielikums — Vārdnīca

Termins	Definīcija
FOMOD	Standarta moduļu instalēšanas formāts Bethesda spēlēm, balstīts uz info.xml un ModuleConfig.xml.
Solis	Instalācijas vedņa lapa, kas satur vienu vai vairākas grupas.

Termins	Definīcija
Grupa	Opciju (pluginu) kopums, kam ir kopīgs izvēles veids.
Plugins	Lietotājam piedāvāta opcija, kas saistīta ar instalējamiem failiem.
Atzīme	Nosacījuma karodziņš (pāris „nosaukums = vērtība”), ko izmanto, lai vadītu instalēšanu.
Endonīms	Valsts vai valodas nosaukums, kā tas ir rakstīts šajā valodā.
ISO 639-3	Trīs burtu valodas kods, kas nosaka tulkojumu mapju nosaukumus (piem., fra, eng).
ISO 3166-1 alfa-3	Trīs burtu valsts kods (piem., FRA, USA).
Galvenā mape	Darba mape, kurā atrodas mod faili un ģenerētā fomod apakšmape.

D pielikums — Pilnīgs FOMOD piemērs

Šajā pielikumā ir izklāstīts fiktīvs, bet pilnīgs projekts — „Dawnlight”, apgaismojuma mods spēlei „Skyrim Special Edition” —, kurā ir izmantotas visas XIMOD Architect iespējas: nepieciešamie faili, vairāki soļi, soļa redzamības nosacījums, pieci grupu tipi, pieci opciju tipi, nosacījumu karodziņi, dinamiskais opciju tips (atkarības modeļi) un nosacījumu instalācijas. Abi zemāk minētie faili veido vienu projektu un ir atveidoti tā, kā tos ģenerē XIMOD (vienkāršota ievilkuma izkārtojums).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Piemērā aplūkotās funkcijas:

- **Nepieciešamie faili:** requiredInstallFiles (viens fails un viena mape).
- **1. solis:** SelectAll grupa (opcija Required) un SelectExactlyOne (opcijas Recommended/Optional, res karodziņš).
- **2. solis:** grupa SelectAny (karodziņi „candles” un „moon”) un SelectAtMostOne”.
- **3. solis:** redzamības nosacījums (<visible>), pēc tam grupa SelectAtLeastOne near opciju „dynamic-type” (dependencyType: Recommendedja candles=On, NotUsableja trūkst faila) un opciju CouldBeUsable”.
- **Nosacījumu instalācijas:** divi modeļi (operatori And un Or, karogu un failu atkarības, stāvokļi Active/Inactive/Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
```

```

        <files>
            <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Required"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">0n</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>

```

```

        <type name="Optional"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
<plugin name="Enhanced moon">
    <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
    <conditionFlags>
        <flag name="moon">0n</flag>
    </conditionFlags>
    <files>
        <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="Optional"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
                <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Light ENB">
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Ultra ENB">
                    <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
                    <files>

```

```

        <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <dependencyType>
            <defaultType name="Optional"/>
            <patterns>
                <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                        <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                </pattern>
                <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                        <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                </pattern>
            </patterns>
        </dependencyType>
    </typeDescriptor>
</plugin>
<plugin name="Experimental extension">
    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
    <files>
        <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="CouldBeUsable"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And">
                <flagDependency flag="res" value="4K"/>
                <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
            </dependencies>
            <files>
                <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="Or">
                <flagDependency flag="moon" value="0n"/>
                <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
            </dependencies>
            <files>
                <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>

```

```
    </files>
  </pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

E pielikums — Licence un atsauces

XIMOD Architect avota kods tiek izplatīts saskaņā ar MIT licenci (© 2025–2026). Turpmāk minētās trešo personu sastāvdaļas saglabā savas licences; pilnīga informācija un norādes par autortiesībām ir sniegtas failā THIRD-PARTY-NOTICES, kas pievienots lietojumprogrammai.

Komponents	Avots	Licence
XIMOD Architect kods	—	MIT
Noto fonts	Google Fonts / Noto projekts	SIL Open Font License 1.1
Karogi (SVG)	drapeauxdespays.fr	Bez autoratlīdzības (ieskaitot komerciālu izmantošanu)
ISO 3166-1 alpha-3 valstu kodi	ISO — iso.org/obp	Brīva piekļuve
ISO 639-3 valodu kodi	SIL — iso639-3.sil.org	Nepieciešama atsauce (skatīt zemāk)
Rust bibliotēkas	crates.io ekosistēma	MIT / Apache-2.0 (galvenokārt)

ISO 639-3 avota norāde: valodu kodi ir ņemti no iso639-3.sil.org (jānorāda avots). XIMOD pievienotie dati — endonīmi, saistītie fontu nosaukumi, valstu un valodu atbilstības — nav daļa no ISO 639-3 standarta, un standarta identifikatori netiek mainīti. Turklāt lietojumprogramma nedrīkst nodrošināt nekādas iespējas pilnā kodu kopuma tālākizplatīšanai.